.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema de control y diagnóstico Bluetooth para dispositivos conectados

Ing. Gustavo Campero

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Ing. Ignacio Giuliani (Sensify)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Rosario, septiembre de 2026

Resumen

En esta memoria se presenta el desarrollo de un sistema de comunicación local destinado a facilitar las tareas de configuración, diagnóstico y mantenimiento de heladeras comerciales conectadas. La solución permite consultar el estado del equipo, modificar parámetros y actualizar el firmware desde un dispositivo móvil mediante Bluetooth Low Energy. De este modo, se reduce la dependencia de la conectividad celular y se optimizan las tareas de soporte técnico en campo.

Para su implementación fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera tales como el concepto de modularización, arquitecturas de software y testing.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. Sistema Sensify para heladeras comerciales . . . 1
1.2. Contexto y motivación . . . 2
1.3. Estado del arte . . . 2
1.4. Objetivos del trabajo . . . 3

2. Introducción específica 5
2.1. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor . . . 5
2.2. El controlador N150 . . . 6
2.3. Arquitectura de conectividad del N150 . . . 7
2.4. Bluetooth Low Energy . . . 8
2.4.1. Adecuación de BLE al N150 . . . 8
2.4.2. Comunicación entre el teléfono y el controlador . . . 9

3. Diseño e implementación 11
3.1. Arquitectura del sistema . . . 11
3.1.1. Relación con los subsistemas del N150 . . . 12
3.1.2. Flujo de procesamiento . . . 13
3.2. Diseño detallado por módulos . . . 13
3.2.1. `ble-Main` . . . 14
3.2.2. `ble-Gap` y `ble-Gatt` . . . 15
3.2.3. `ble-rcvMsg` y `ble-Security` . . . 16
3.2.4. `ble-Data` y `ble-Params` . . . 16
3.2.5. `ble-Commands` y `ble-Logs` . . . 17

4. Ensayos y resultados 19
4.1. Pruebas funcionales del hardware . . . 19

5. Conclusiones 21
5.1. Conclusiones generales . . . 21
5.2. Próximos pasos . . . 21

Bibliografía 23

Índice de figuras

1.1. Presencia regional de Sensify 1

2.1. Ciclo de refrigeración 6
2.2. Controlador N150 6
2.3. Placa interna del N150 7
2.4. Arquitectura de conectividad del N150 8

3.1. Arquitectura general del firmware N150 e integración del módulo `sfy-BLE`. 12

Índice de tablas

1.1. Comparación de soluciones 3

2.1. Relación entre los requerimientos de la interfaz local y las características de BLE. 9

3.1. Responsabilidades de los módulos del componente BLE. 14
3.2. Ajustes de configuración de NimBLE. 15
3.3. Modos de operación definidos por `APP_LINK`. 16

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el contexto del sistema desarrollado para heladeras comerciales, la problemática que motivó el trabajo y los principales antecedentes relacionados. Finalmente, se establecen los objetivos y el alcance del desarrollo.

1.1. Sistema Sensify para heladeras comerciales

Sensify S. A. S. [1] es una empresa dedicada al análisis de datos que trabaja junto con empresas de alimentos y bebidas de América Latina para convertir heladeras comerciales en fuentes de información que permitan gestionar sus ventas de manera inteligente y sostenible. Uno de sus productos centrales es el controlador N150 [2], un dispositivo diseñado para integrarse en heladeras comerciales con el propósito de supervisar su funcionamiento y transmitir información relevante hacia plataformas remotas mediante conectividad celular (2G y 4G). Sus componentes y su arquitectura se describen en el capítulo 2.

El controlador integra en una única plataforma funciones de control, monitoreo y conectividad [2]. Esta integración permite disponer de información sobre el estado operativo de las heladeras instaladas y facilita las tareas de diagnóstico y mantenimiento. Además, la información obtenida contribuye a la gestión técnica y operativa del parque de equipos conectados. La figura 1.1 muestra la expansión regional de la solución entre 2022 y 2025.

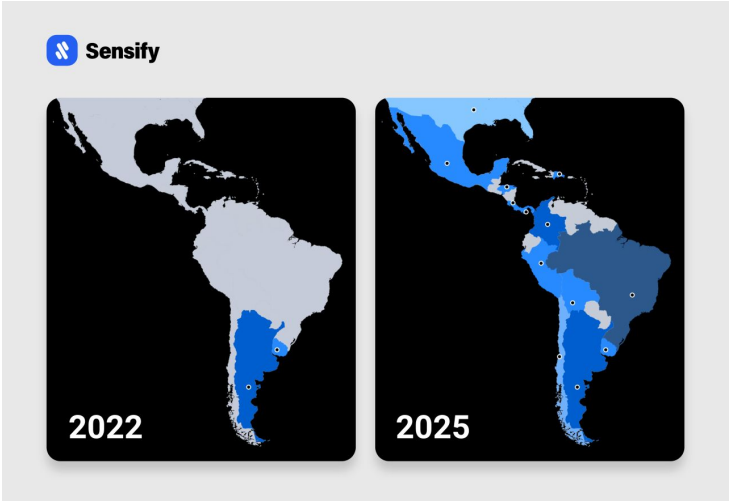


FIGURA 1.1. Presencia regional de Sensify en 2022 y 2025. Imagen cedida por Sensify S. A. S.

De acuerdo con datos internos de Sensify correspondientes a septiembre de 2026, la plataforma contaba con un parque aproximado de 70 000 heladeras conectadas, frente a las 8 000 unidades registradas en 2023. Para esa fecha, 8 fabricantes de heladeras habían integrado la tecnología de Sensify en sus equipos y la solución se encontraba presente en 10 países.

1.2. Contexto y motivación

La motivación del trabajo surgió de una limitación observada durante las tareas de configuración y soporte técnico del N150. Si bien la conectividad celular permitía atender las necesidades de telemetría y transmisión remota de datos, presentaba limitaciones para las tareas que requerían una interacción inmediata con el equipo. Entre estas tareas se encontraban la activación inicial, la modificación de parámetros, el diagnóstico técnico y la actualización de firmware.

Ante esta situación, se identificó la necesidad de disponer de un mecanismo de comunicación local que permitiera efectuar dichas operaciones de forma directa, rápida y confiable, sin depender de la cobertura ni de la estabilidad de la red celular. Este acceso resultaba especialmente relevante durante la instalación, la validación en planta y el soporte técnico en campo, ya que la disponibilidad inmediata de un canal de comunicación condicionaba la eficiencia de cada intervención.

La incorporación de un canal local también ofrecía una oportunidad de mejora operativa. Por este motivo, se desarrolló un sistema de comunicación basado en Bluetooth para interactuar con el controlador mediante un dispositivo móvil de uso común. El sistema tuvo como finalidad reducir la necesidad de herramientas específicas, simplificar las tareas de mantenimiento y ampliar las capacidades de soporte sobre los equipos instalados.

Desde el punto de vista formativo, el desarrollo permitió abordar un problema real de ingeniería mediante la integración de conceptos de sistemas embebidos, comunicaciones inalámbricas, arquitectura de software y diseño de interfaces de usuario.

1.3. Estado del arte

Las soluciones conectadas aplicadas a la refrigeración comercial adoptan distintos enfoques según la conectividad empleada y las funciones disponibles. Algunas se concentran en la adquisición de variables y el monitoreo remoto, mientras que otras incorporan funciones de configuración, diagnóstico o control. Para analizar estos enfoques se consideraron soluciones comerciales relacionadas con la supervisión de equipos refrigerados y el acceso local a sistemas embebidos.

Entre las soluciones comerciales orientadas al monitoreo se encuentran Swift Sensors [3] y Monnit [4]. Ambas ofrecen sensores inalámbricos, plataformas de supervisión remota y generación de alertas. Swift Sensors utiliza Bluetooth entre los sensores y una puerta de enlace que transmite la información hacia una plataforma remota. Monnit dispone de sensores, puertas de enlace y herramientas de gestión para distintas variables ambientales y operativas. La documentación consultada de estas plataformas se concentra en la adquisición, el registro y la visualización de datos, pero no describe funciones de configuración profunda ni de actualización del software embebido del controlador refrigerado.

Otro enfoque consiste en proporcionar acceso local mediante tecnologías de corto alcance. El controlador X35P de Coel admite, de manera opcional, la programación de parámetros mediante comunicación de campo cercano (NFC, del inglés, *Near Field Communication*) [5]. Este mecanismo simplifica la configuración en el lugar de instalación y no requiere una red de datos externa. Sin embargo, exige proximidad física y no está orientado al monitoreo remoto continuo.

Las soluciones basadas en conectividad celular evitan depender de la red local del establecimiento. AoFrio ofrece controladores conectados y la plataforma AoFrio iQ, que proporciona monitoreo, diagnóstico y control remoto de equipos de refrigeración comercial [6, 7]. Este esquema resulta apropiado para administrar flotas distribuidas, aunque su funcionamiento remoto depende de la cobertura y de la calidad de la señal celular. En ubicaciones con servicio deficiente, la comunicación puede demorarse o interrumpirse.

La tabla 1.1 resume las características relevantes de las soluciones analizadas. La comparación distingue entre monitoreo, configuración o control y disponibilidad de acceso local, debido a que estas funciones responden a necesidades operativas diferentes.

TABLA 1.1. Comparación de las soluciones comerciales analizadas.

Solución	**Conectividad**	**Funciones principales**	**Limitación relevante**
Swift Sensors	Bluetooth y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta configuración profunda del controlador
Monnit	Red inalámbrica y puerta de enlace	Monitoreo remoto, registro y alertas	No documenta actualización de firmware del controlador
Coel X35P	NFC y RS485	Configuración local de parámetros y control	Requiere proximidad y no brinda monitoreo remoto continuo
AoFrio iQ	Celular	Monitoreo, diagnóstico y control remoto	Depende de la cobertura celular

En el N150, la memoria externa permite conservar la información generada durante los períodos sin conectividad y transmitirla cuando se restablece el enlace. Este mecanismo resulta adecuado para la transmisión diferida de telemetría, pero no proporciona el acceso inmediato requerido durante la instalación y el soporte técnico. Entre los antecedentes analizados no se identificó una solución que reuniera la conectividad celular existente en el N150 con un canal local destinado al diagnóstico, la configuración y la actualización de firmware. Esta diferencia fundamentó la incorporación de Bluetooth como canal complementario, sin reemplazar el enlace celular utilizado para la operación remota.

1.4. Objetivos del trabajo

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un sistema de comunicación local basado en Bluetooth para el controlador Sensify N150. El sistema

debía complementar la conectividad remota existente y permitir la ejecución de tareas de soporte técnico, configuración y mantenimiento sin depender de la disponibilidad de la red celular.

Para alcanzar el objetivo general se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Incorporar en el firmware del ESP32 un módulo que permitiera establecer una comunicación inalámbrica local con dispositivos móviles.
- Permitir la consulta de información de estado y diagnóstico del controlador mediante el nuevo canal de comunicación.
- Permitir la modificación de parámetros operativos y la activación inicial del equipo.
- Implementar un mecanismo para actualizar localmente el firmware mediante Bluetooth.
- Integrar la nueva funcionalidad en la arquitectura existente del N150 sin interferir con los mecanismos de conectividad previamente implementados.
- Administrar la memoria dinámica y los recursos compartidos utilizados por los distintos módulos de software.
- Verificar mediante pruebas funcionales la comunicación, las operaciones de soporte implementadas y la estabilidad general del sistema.

Estos objetivos establecieron resultados verificables para la comunicación local, las funciones disponibles y la integración con el sistema existente. Los criterios y procedimientos utilizados para su evaluación se presentan en los capítulos posteriores.

Capítulo 2

Introducción específica

En este capítulo se presentan los conceptos técnicos que fundamentan el trabajo, entre ellos el ciclo de refrigeración y la función del controlador, el hardware del N150, su arquitectura de conectividad y las tecnologías de comunicación relevantes para implementar una interfaz local.

2.1. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor

Para comprender el entorno de aplicación del controlador N150 y las tareas de soporte asociadas con su operación, resulta necesario introducir el principio de funcionamiento de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, tecnología ampliamente utilizada en heladeras comerciales [8].

El objetivo de estos sistemas es extraer calor del interior del gabinete refrigerado y disiparlo hacia el ambiente exterior, a fin de mantener una temperatura adecuada para la conservación de los productos almacenados. Para ello, el ciclo se basa en la circulación de un fluido refrigerante a través de un conjunto de componentes, cada uno con una función específica dentro del proceso térmico.

El primer componente del ciclo es el compresor, encargado de aspirar el refrigerante en estado gaseoso y a baja presión desde la salida del evaporador, y comprimirlo hasta alcanzar valores elevados de presión y temperatura. A continuación, el fluido ingresa al condensador, donde cede calor al ambiente y se transforma en líquido a alta presión. Luego atraviesa un dispositivo de expansión, que reduce su presión y temperatura. Finalmente, el refrigerante ingresa al evaporador, donde absorbe calor del interior de la heladera y vuelve a evaporarse, completando el ciclo. Este proceso se representa en la figura 2.1.

Desde el punto de vista funcional, el desempeño del sistema depende no solo del estado operativo de sus componentes, sino también de la supervisión adecuada de variables como la temperatura, los tiempos de funcionamiento, el estado de los sensores, las maniobras de descongelamiento y la activación de los actuadores. En aplicaciones comerciales, esta supervisión resulta fundamental para garantizar la conservación de los productos, optimizar el consumo energético y detectar fallas de manera temprana.

En el caso particular del N150, el controlador interviene en la lógica de regulación del ciclo de refrigeración y centraliza funciones de supervisión, almacenamiento de eventos, parametrización operativa y conectividad. De este modo, el dispositivo actúa como nexo entre el comportamiento físico del sistema de refrigeración y las funciones de monitoreo, diagnóstico y soporte construidas sobre él.

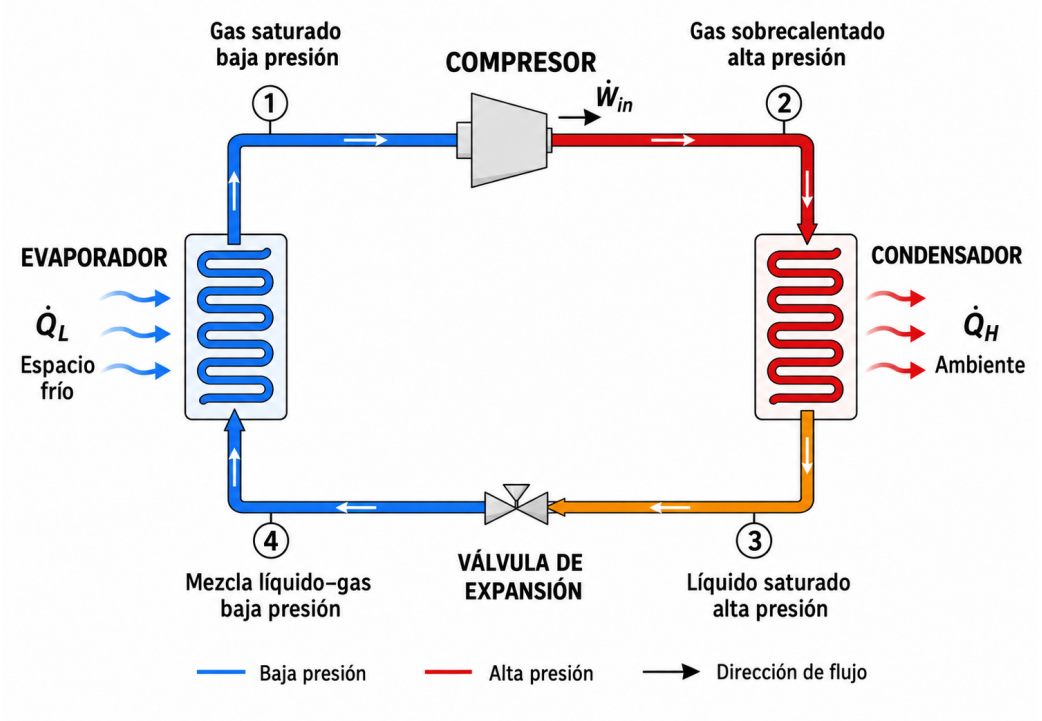


FIGURA 2.1. Esquema del ciclo de refrigeración: compresor, condensador, dispositivo de expansión y evaporador.

2.2. El controlador N150

El N150 es un producto preexistente de Sensify. Su hardware y sus subsistemas de control y conectividad celular no forman parte de este trabajo, sino que constituyen la plataforma sobre la que se integró la interfaz local. La figura 2.2 muestra el controlador. En su frente dispone de un visor, indicadores de estado y teclas para la operación local del equipo.



FIGURA 2.2. Controlador N150. Imagen cedida por Sensify S. A. S.

Desde el punto de vista arquitectónico, el controlador se basa en la interacción de distintos componentes especializados. Incorpora el PIC24FJ64GU205T [9], un microcontrolador encargado de ejecutar la lógica de control eléctrico y mecánico del

sistema de refrigeración. También integra un microcontrolador ESP32 [10], responsable de la conectividad y del procesamiento asociado a las comunicaciones. Para el acceso a redes celulares mediante comandos AT, cuenta con un módulo Quectel BG95 [11]. Además, dispone de una memoria externa para almacenar información y respaldar datos cuando las condiciones de conectividad no permiten su transmisión inmediata.

La figura 2.3 muestra la placa interna del N150 sobre la que se realizó el desarrollo. En ella se identifican el módulo ESP32 y el módem Quectel BG95.

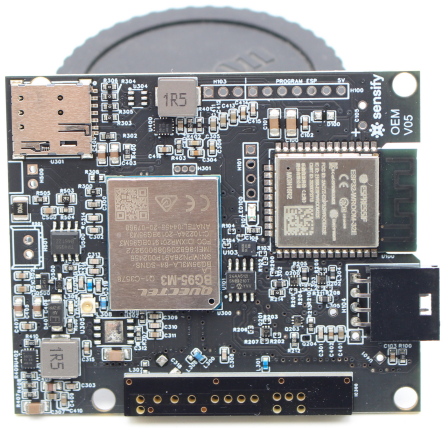


FIGURA 2.3. Placa interna del N150 con el módulo ESP32 y el módem Quectel BG95. Imagen cedida por Sensify S. A. S.

Esta estructura proporciona capacidades de telemetría, parametrización remota, actualización de firmware y geolocalización de las heladeras instaladas. Con estas funciones, el N150 opera no solo como controlador del equipo de frío, sino también como nodo inteligente dentro de una red de activos conectados.

2.3. Arquitectura de conectividad del N150

La arquitectura del N150 separa las funciones de regulación del sistema de refrigeración de las funciones de conectividad. El subsistema de control intercambia información con el ESP32, que concentra las comunicaciones y vincula el funcionamiento interno del equipo con las interfaces local y remota. Esta organización evita que las tareas de conectividad interfieran con las funciones de regulación y permite modificar los mecanismos de comunicación sin alterar la lógica principal del equipo.

La comunicación remota se realiza mediante un módem celular Quectel BG95, controlado por el ESP32 a través de una interfaz serie y comandos AT. Esta interacción permite inicializar el módulo, verificar el estado de la tarjeta SIM, registrar el equipo en la red, establecer la conexión de datos y transmitir información hacia la infraestructura de Sensify. La disponibilidad del enlace depende de la cobertura de las redes celulares admitidas por la variante del módem instalada.

La figura 2.4 presenta la relación entre los subsistemas y los canales de comunicación del N150.

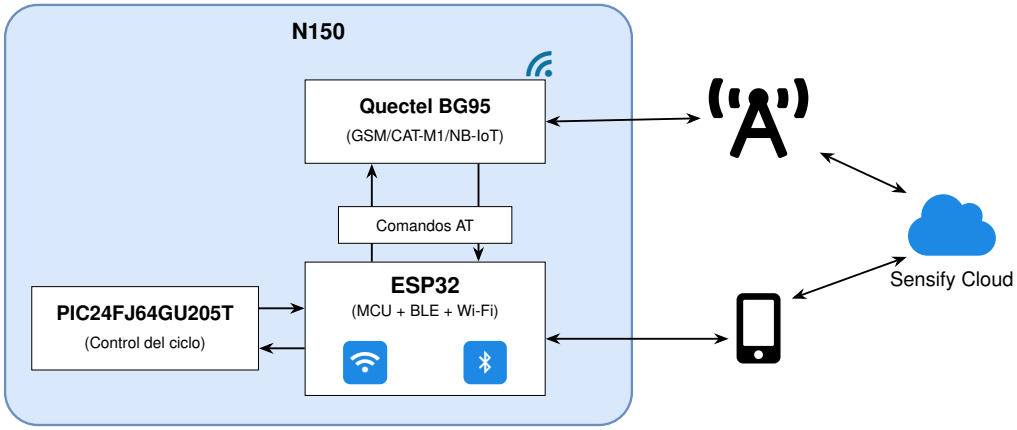


FIGURA 2.4. Arquitectura de conectividad del controlador N150.

Para el acceso local se utiliza la interfaz Bluetooth de baja energía (BLE, del inglés, *Bluetooth Low Energy*) integrada en el ESP32 y gestionada mediante ESP-IDF 5.3.2. Este canal permite que un teléfono se comunique directamente con el controlador sin utilizar el módem celular ni una red del establecimiento.

2.4. Bluetooth Low Energy

BLE es una tecnología inalámbrica de corto alcance orientada al intercambio eficiente de cantidades moderadas de datos [12]. Su especificación define, entre otros elementos, los procedimientos de descubrimiento y conexión, los roles de los dispositivos y el modelo utilizado para organizar la información intercambiada. La documentación de ESP-IDF 5.3.2 describe el soporte provisto por el ESP32 para implementar estos mecanismos [13]. Para este trabajo no resultan relevantes todas las capas del protocolo, sino aquellas que permiten establecer una comunicación directa y segura entre el N150 y un teléfono.

2.4.1. Adecuación de BLE al N150

Para el desarrollo se requería un canal local que permitiera configurar el controlador, consultar información de diagnóstico y actualizar su firmware aun cuando la heladera estuviera instalada en un sitio sin cobertura celular. También, debía posibilitar el uso de un teléfono como herramienta de soporte, sin incorporar hardware adicional al N150. BLE satisface estos requerimientos porque se encuentra integrado en el ESP32, dispone de soporte en dispositivos móviles y permite descubrir y conectar equipos cercanos sin depender de una infraestructura de red externa.

El alcance acotado de BLE también resulta coherente con las tareas de intervención local, en las que el operador se encuentra próximo a la heladera. El caudal disponible es suficiente para intercambiar parámetros, estados, registros de diagnóstico y bloques de una actualización de firmware. Además, su modelo de servicios y características, definido por el perfil genérico de atributos (GATT, del inglés, *Generic Attribute Profile*), permite organizar esas operaciones mediante una interfaz común para el controlador y la aplicación móvil.

Frente a la conectividad celular, BLE proporciona acceso cuando no existe cobertura o cuando el enlace remoto no se encuentra disponible. A diferencia de Wi-Fi, no requiere que el controlador se incorpore a una red local ni que se conozcan sus credenciales. Por otra parte, ofrece una sesión de comunicación y un modelo de datos más apropiados para las tareas previstas que una interfaz de proximidad basada en NFC. Bluetooth Classic proporciona un caudal mayor, pero ese beneficio no resulta necesario para el volumen de información de esta aplicación. Por estos motivos, se seleccionó BLE como interfaz local del N150.

La tabla 2.1 relaciona las necesidades principales de la interfaz local con las características de BLE aprovechadas en el desarrollo. Esta correspondencia permite justificar la selección a partir de los requerimientos del sistema y no solo de las propiedades generales de la tecnología.

TABLA 2.1. Relación entre los requerimientos de la interfaz local y las características de BLE.

Requerimiento	**Característica utilizada**
Operación sin cobertura celular	Enlace directo entre el teléfono y el N150, independiente de servicios externos.
Uso de un teléfono como herramienta	Compatibilidad de BLE con dispositivos móviles y mecanismos de descubrimiento de equipos próximos.
Ausencia de hardware adicional	Interfaz de radio integrada en el ESP32 del controlador.
Configuración y diagnóstico	Organización de datos y operaciones mediante servicios y características GATT.
Actualización de firmware	Transferencia bidireccional de bloques de datos durante una conexión establecida.
Control de acceso	Emparejamiento, autenticación y cifrado del enlace.

2.4.2. Comunicación entre el teléfono y el controlador

La comunicación comienza con la emisión periódica de paquetes de publicidad por parte del N150. El teléfono explora los dispositivos cercanos, identifica el controlador y solicita el establecimiento de una conexión, de acuerdo con el flujo previsto por la plataforma para el descubrimiento y la conexión BLE [13]. En este esquema, el N150 funciona como periférico y el teléfono como central. La publicidad permite iniciar la comunicación sin conocer previamente la dirección del dispositivo y limita la búsqueda al entorno próximo del operador.

La sesión de soporte local se divide en tres etapas. En la primera, la aplicación identifica el N150 mediante la información incluida en sus paquetes de publicidad. En la segunda, ambos dispositivos establecen la conexión y aplican los mecanismos de seguridad previstos para verificar el acceso. En la tercera, la aplicación descubre la interfaz GATT y ejecuta la operación solicitada. Esta secuencia se utiliza tanto para intervenciones breves, como la consulta de un estado, como para operaciones prolongadas, entre ellas la transferencia de una actualización de firmware.

Una vez establecida la conexión, los datos se intercambian mediante GATT. El N150 funciona como servidor GATT y expone la información y las operaciones disponibles mediante servicios y características. El teléfono funciona como cliente GATT, descubre esa estructura y accede a ella de acuerdo con los permisos definidos.

Los roles de conexión y los roles GATT describen aspectos diferentes y complementarios. La condición de periférico establece la participación del N150 en el descubrimiento y en la conexión BLE, mientras que la condición de servidor determina que conserva y expone los atributos. De manera análoga, el teléfono actúa como central porque inicia la conexión y como cliente porque solicita operaciones sobre los atributos publicados por el controlador.

La interfaz implementada utiliza las cuatro operaciones de acceso requeridas por el sistema: lectura, escritura, notificación e indicación. Las lecturas permiten que el teléfono solicite valores al controlador y las escrituras permiten enviarle datos o comandos. Las notificaciones y las indicaciones posibilitan que el N150 informe cambios o resultados sin esperar una consulta periódica; las indicaciones, a diferencia de las notificaciones, requieren confirmación de recepción. Estas operaciones sustentan las funciones de parametrización, diagnóstico y actualización de firmware desarrolladas para la aplicación móvil.

Debido a que la interfaz permite modificar la configuración y el firmware del controlador, el acceso no puede depender únicamente de la proximidad física. Por este motivo, la comunicación incorpora mecanismos de emparejamiento, autenticación y cifrado del enlace. De esta manera, BLE proporciona tanto el canal local requerido para las tareas de soporte como los mecanismos necesarios para restringir el acceso a las funciones del N150.

Capítulo 3

Diseño e implementación

Este capítulo describe la arquitectura y la organización interna del módulo de comunicación BLE desarrollado para el controlador N150. Se presenta su integración con el firmware existente y se detallan los módulos que componen `sfy-BLE`.

3.1. Arquitectura del sistema

El desarrollo se incorpora al firmware del N150 como el componente `sfy-BLE`. Su responsabilidad es proporcionar una interfaz de comunicación local basada en BLE para las tareas de soporte del controlador. El componente recibe solicitudes de un cliente BLE externo, las adapta a las interfaces disponibles en el firmware y publica las respuestas correspondientes. El cliente utiliza el módulo como servidor GATT, pero no forma parte del sistema desarrollado en este trabajo.

El alcance del trabajo se limita a `sfy-BLE`. Los subsistemas que gestionan el funcionamiento de la heladera, la persistencia de datos, los parámetros, la conectividad remota y los registros ya se encontraban desarrollados en el firmware del N150. Por este motivo, el módulo BLE no incorpora una segunda implementación de esas capacidades ni modifica sus responsabilidades. Su aporte consiste en habilitar un acceso local que reutiliza los servicios existentes.

La arquitectura general se organiza alrededor de `sfy-BLE`, destacado como el componente desarrollado, y de los módulos preexistentes del N150. La pila NimBLE provee el acceso a la radio y a los mecanismos BLE sobre los que se apoya `sfy-BLE`. A través de esta pila, el componente anuncia el equipo, atiende la conexión del cliente y administra la interfaz GATT.

Dentro de `sfy-BLE`, `ble-Main` administra el ciclo de vida de NimBLE. `ble-Gap` configura el *advertising* y la conexión, mientras que `ble-Gatt` define los servicios y las características mediante los que se intercambian las solicitudes y respuestas con el cliente. Estos módulos constituyen la interfaz de comunicación local y coordinan el acceso a los módulos internos de procesamiento.

La figura 3.1 presenta los bloques principales y el flujo de procesamiento entre ellos. El recuadro exterior delimita el firmware del N150 y deja fuera al cliente BLE, que no forma parte del desarrollo. El recuadro de trazo grueso agrupa los módulos de `sfy-BLE`, y los bloques ubicados fuera de él corresponden a componentes preexistentes. Las líneas continuas indican intercambios directos y las punteadas, integraciones mediante callbacks.

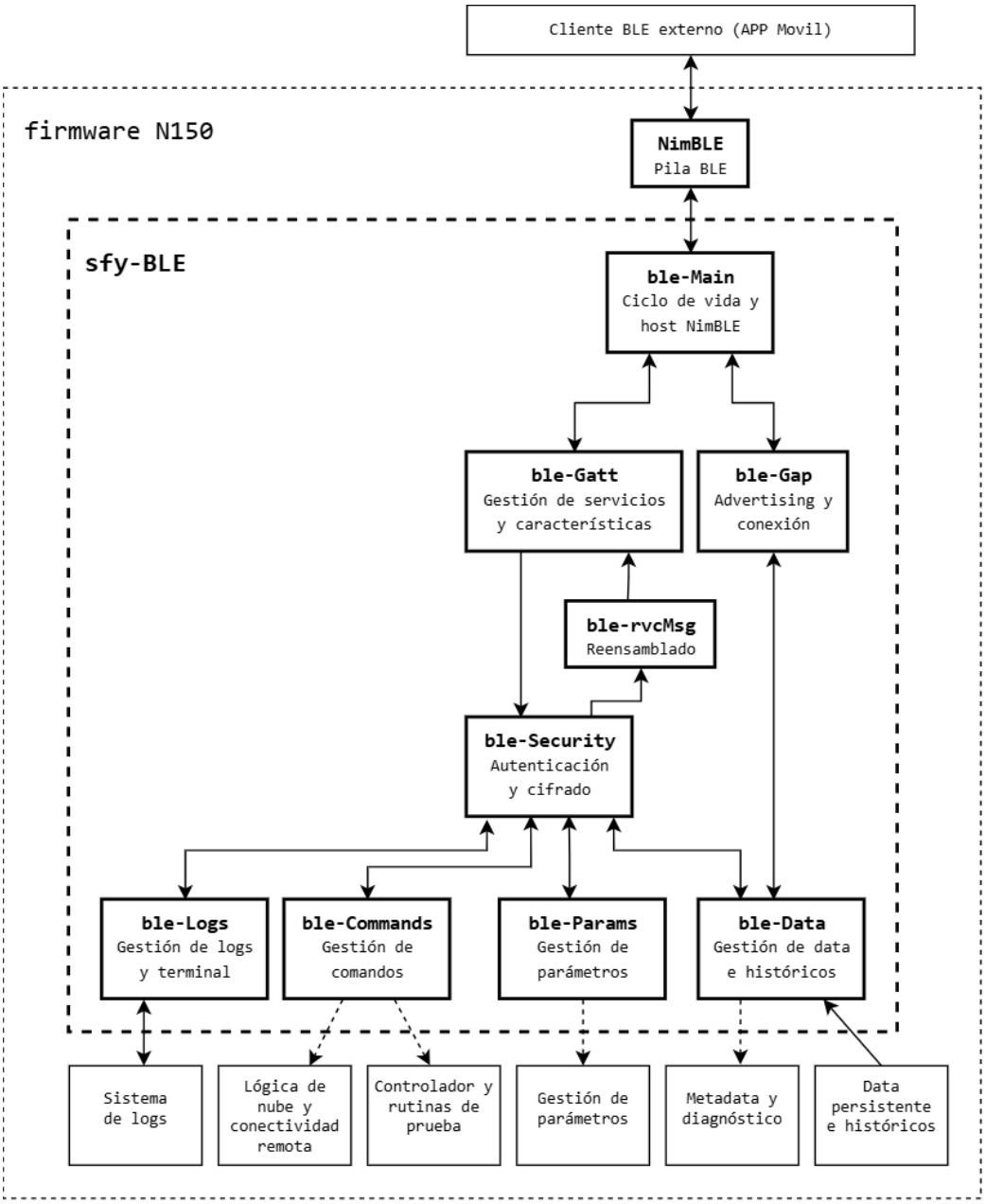


FIGURA 3.1. Arquitectura general del firmware N150 e integración del módulo `sfy-BLE`.

3.1.1. Relación con los subsistemas del N150

`sfy-BLE` se integra con el firmware mediante dos mecanismos distintos. El primero utiliza callbacks registrados durante la inicialización. Mediante estos callbacks, el módulo solicita la generación de metadatos y diagnóstico, la lectura y el procesamiento de parámetros, la ejecución de comandos locales y el encolado de comandos destinados a la lógica de nube y conectividad remota. Este mecanismo evita que `sfy-BLE` dependa directamente de las implementaciones internas de estos servicios.

La gestión de parámetros conserva, por lo tanto, las validaciones y el flujo de actualización que ya utilizaba el N150. De manera equivalente, las órdenes de control se resuelven mediante las rutinas existentes de prueba de los actuadores. Los

comandos que deben alcanzar la infraestructura remota se entregan a la lógica de nube y conectividad remota para que sigan el mismo camino de procesamiento que los comandos recibidos por los medios de conectividad habituales.

El segundo mecanismo corresponde a dependencias directas del componente. `sfy-BLE` utiliza el subsistema de datos para obtener el último registro de telemetría y transferir el histórico almacenado. También se vincula con el sistema de registros para publicar mensajes generales y la salida de terminal durante una intervención de soporte. Estas dependencias forman parte de las operaciones internas de transferencia y depuración del módulo, por lo que no se exponen mediante callbacks del firmware principal.

La diferenciación entre ambos mecanismos responde al límite de responsabilidades definido para el desarrollo. Los callbacks se emplean cuando la operación pertenece a la lógica de negocio del N150 y debe permanecer controlada por el firmware principal. Las dependencias directas se emplean para los servicios que `sfy-BLE` necesita utilizar durante su funcionamiento interno. Esta decisión mantiene al componente desacoplado de las decisiones de control y conectividad, sin impedir el acceso a los datos y registros necesarios para la interfaz local.

3.1.2. Flujo de procesamiento

El flujo de procesamiento representado en la figura 3.1 es funcional y no corresponde a un diagrama estricto de llamadas entre archivos fuente. Las solicitudes recibidas por `ble-Gatt` que requieren fragmentación se entregan a `ble-rcvMsg`. Este módulo reensambla la secuencia recibida y, cuando completa el mensaje, lo entrega a `ble-Security`. El módulo de seguridad autentica la sesión, verifica el mensaje y recupera su contenido antes de que alcance los adaptadores funcionales.

Los módulos `ble-Commands`, `ble-Data` y `ble-Params` procesan el contenido validado según la operación solicitada. `ble-Logs` publica los registros generales y la salida de terminal utilizados durante soporte. Las operaciones de autenticación y los mensajes breves se procesan directamente entre `ble-Gatt` y `ble-Security`, sin requerir el reensamblado previo.

Una vez resuelta la solicitud, el resultado regresa a la interfaz GATT y se transmite al cliente BLE. Esta organización permite que la comunicación local sea una vía adicional de acceso al N150, sin alterar el funcionamiento interno de los módulos preexistentes. La arquitectura también facilita el mantenimiento: las modificaciones en los parámetros, el control o la lógica de nube y conectividad remota no requieren cambios en la capa BLE mientras se conserve el contrato de integración establecido.

3.2. Diseño detallado por módulos

La implementación se dividió en módulos con responsabilidades acotadas. La modularización combinó la separación de responsabilidades, la mantenibilidad y la posibilidad de realizar pruebas independientes. Esta organización evita concentrar la configuración de la pila, el procesamiento de mensajes, la seguridad y la integración con el N150 en un único componente. La tabla 3.1 resume los módulos que conforman `sfy-BLE`.

TABLA 3.1. Responsabilidades de los módulos del componente BLE.

Módulo	Responsabilidad principal
`ble-Main`	Administra el ciclo de vida de NimBLE, la tarea del host y la sincronización de los recursos compartidos.
`ble-Gap`	Configura el nombre, el *advertising*, la conexión, la desconexión y la unidad máxima de transmisión (MTU, del inglés, *Maximum Transmission Unit*).
`ble-Gatt`	Define servicios y características, procesa accesos y transmite notificaciones e indicaciones.
`ble-rcvMsg`	Reensambla mensajes fragmentados y valida secuencia, longitud y CRC32.
`ble-Security`	Implementa autenticación, claves de sesión, contadores y cifrado AES-256-GCM.
`ble-Data`	Genera metadatos, diagnóstico e histórico, y administra los datos de *advertising*.
`ble-Params`	Vincula las solicitudes de lectura y escritura con el gestor de parámetros.
`ble-Commands`	Adapta los comandos locales y los destinados a la lógica de nube y conectividad remota.
`ble-Logs`	Publica registros generales y la salida de terminal para soporte y depuración.

3.2.1. `ble-Main`

`ble-Main` administra el ciclo de vida de la pila NimBLE mediante cuatro estados: detenido, iniciando, iniciado y deteniendo. Las transiciones se protegen con un mutex recursivo compartido con `ble-Params`. El carácter recursivo permite que un cambio del modo de operación, que ya retiene el mutex, invoque el inicio o la detención de la pila sin bloquearse a sí mismo. Las solicitudes que coinciden con el estado actual se resuelven sin efectos, mientras que las que llegan durante una transición en curso se rechazan, de modo que no se reinicializan recursos que puedan estar en uso.

La inicialización recibe el serial del equipo, prepara el material criptográfico utilizado por `ble-Security` y, si el parámetro `APP_LINK` no deshabilita la interfaz, inicia la pila. El inicio construye el nombre publicado a partir del serial, inicializa NimBLE y los servicios del perfil de acceso genérico (GAP, del inglés, *Generic Access Profile*) y GATT, registra los callbacks del host y crea una tarea de FreeRTOS dedicada a ejecutar el host BLE. Esta tarea separa el procesamiento de eventos BLE del flujo principal del firmware. Si alguna de estas etapas falla, se libera lo ya inicializado y el estado vuelve a detenido. El *advertising* no comienza durante el inicio, sino cuando el host se sincroniza con el controlador. En ese momento se fija una MTU preferida de 256 bytes y se delega a `ble-Gap` la configuración del *advertising*.

La detención sigue el orden inverso. Primero se detiene el *advertising* y se cierra la conexión activa, luego se solicita la finalización del host y se espera que su tarea termine antes de liberar la pila. Si la tarea no finaliza dentro del tiempo previsto o la liberación falla, el módulo conserva el estado iniciado y no informa

una detención incompleta como exitosa.

La configuración de NimBLE se ajustó al rol que cumple el N150 en la interfaz local. Como el equipo actúa solo como periférico y atiende a un único cliente por vez, se deshabilitaron los roles innecesarios y se redujeron las reservas de memoria de la pila. La tabla 3.2 resume estos ajustes. La decisión responde a que la memoria dinámica del microcontrolador se comparte con el resto de los subsistemas del firmware. La medición de la memoria libre antes y después del inicio de la pila mostró que su consumo se redujo de 43 740 bytes a 13 980 bytes, lo que liberó 29 760 bytes.

TABLA 3.2. Ajustes de configuración de NimBLE.

Parámetro	Valor inicial	Valor adoptado	Justificación
Conexiones simultáneas	3	1	La interfaz local atiende a un único cliente.
Roles central y *broadcaster* habilitados	Sí	No	El equipo opera solo como periférico.
Bloques de memoria del primer grupo	24 × 256 B	12 × 256 B	El tráfico de la interfaz local es acotado.
Bloques de memoria del segundo grupo	64 × 320 B	Ninguno	Los mensajes extensos se fragmentan en la capa de aplicación.
Búferes de datos entrantes	32 × 255 B	8 × 255 B	No se prevé un tráfico entrante elevado.
MTU preferida	256 B		Coincide con la configurada en el cliente.

3.2.2. `ble-Gap` y `ble-Gatt`

`ble-Gap` concentra los procedimientos de descubrimiento y conexión. Construye el nombre del equipo a partir de su serial, configura los datos de *advertising* y responde a los eventos de conexión, desconexión y negociación de MTU. Al finalizar una conexión, restablece el estado necesario para que el controlador vuelva a estar disponible para una nueva intervención local.

El parámetro `APP_LINK`, administrado por el gestor de parámetros del equipo, selecciona el modo de operación de la interfaz. La tabla 3.3 resume los cuatro modos disponibles. Un cambio de modo se aplica sin reiniciar el equipo. Si se deshabilita la interfaz, se detiene la pila; si se habilita, se inicia; y si se pasa de un modo activo a otro, solo se actualiza el contenido del *advertising*.

El modo con datos permite consultar el estado actual del equipo sin establecer una conexión. En ese modo, `ble-Gap` incorpora al paquete de *advertising* un campo de datos específicos del fabricante con el último registro de telemetría, que `ble-Data` obtiene del subsistema de datos y codifica en formato binario. Un cliente que solo escanea puede leer así la medición más reciente sin el costo de conexión, autenticación y transferencia que implica una sesión completa. Como el paquete de *advertising* admite 31 bytes, el nombre del equipo se transmite en la

TABLA 3.3. Modos de operación definidos por `APP_LINK`.

Modo	Datos en el *advertising*	Nombre en la respuesta de escaneo	Intervalo de *advertising*
Deshabilitado	Pila BLE detenida.		
Advertising con datos y conexión	Último registro de telemetría	Sí	500–510 ms
Advertising y conexión (predeterminado)	No	Sí	500–510 ms
Solo conexión	No	No	2000–3000 ms

respuesta de escaneo y el campo de datos se limita a 24 bytes. `ble-Gap` vuelve a solicitar el registro a `ble-Data` cada vez que inicia el *advertising* y cada vez que actualiza su contenido sin detenerlo, y solo reemplaza el campo si la información cambió.

`ble-Gatt` define la interfaz de servicios y características utilizada por el cliente BLE. Sus manejadores reciben las operaciones de lectura, escritura y suscripción, y coordinan la transmisión de notificaciones e indicaciones. También constituye el punto de integración con `ble-rcvMsg`, `ble-Security` y los adaptadores funcionales. Esta división permite modificar la estructura GATT sin incorporar en sus manejadores la lógica de reensamblado, autenticación o acceso a los subsistemas del N150.

3.2.3. `ble-rcvMsg` y `ble-Security`

`ble-rcvMsg` se separó de la capa GATT para reutilizar la fragmentación y sus validaciones en las características que reciben mensajes extensos. El módulo reensambla la secuencia recibida y verifica número de secuencia, longitud y CRC32 antes de entregar el mensaje completo. De este modo, los manejadores GATT permanecen enfocados en el acceso a las características y no replican el tratamiento de cada fragmento.

`ble-Security` implementa una política transversal para todas las operaciones funcionales. Administra la autenticación de sesión, las claves temporales, los contadores y el cifrado de mensajes. Mantener esta función en un módulo separado evita mezclar detalles criptográficos con los servicios GATT y permite modificar el mecanismo de protección sin alterar los adaptadores de datos, parámetros o comandos.

3.2.4. `ble-Data` y `ble-Params`

`ble-Data` concentra las operaciones de consulta. Genera metadatos del equipo, un diagnóstico de conectividad y la transferencia de información histórica almacenada. Los metadatos y el diagnóstico se obtienen mediante callbacks, mientras que el histórico y el último registro de telemetría se integran con el subsistema de datos persistentes. El último registro también se entrega a `ble-Gap` para el modo de *advertising* con datos.

`ble-Params` atiende la consulta y el procesamiento de cambios de configuración. Ambas operaciones se delegan mediante callbacks al gestor de parámetros ya existente. Luego de una modificación, el firmware conserva su mecanismo habitual de reporte de cambios, de modo que la interfaz local no introduce un flujo de configuración paralelo.

3.2.5. `ble-Commands` y `ble-Logs`

`ble-Commands` diferencia las acciones locales de control de los comandos destinados a la infraestructura remota. Las acciones locales se delegan mediante un callback a las rutinas existentes del controlador. Los comandos remotos se incorporan a la cola de la lógica de nube y conectividad remota, lo que evita duplicar validaciones y conserva el flujo normal de procesamiento.

`ble-Logs` ofrece canales para registros generales y salida de terminal. Esta capacidad se utilizó durante el desarrollo para depurar la interfaz BLE y durante soporte para observar el comportamiento del N150 sin depender de la conectividad celular. El módulo limita la tasa de envío y conserva los mensajes de terminal en un búfer circular, con el objetivo de que la depuración no interfiera con las operaciones funcionales de la interfaz local.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se puedo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

[1] Sensify Solutions SA. *Sensify*. 2026. URL: https://sensifycloud.com/ (visitado 20-04-2026).

[2] *N150 Technical Reference Manual*. Sensify S. A. S. 2024. URL: https://www.sensify.com.ar/manuales/N150_general.pdf (visitado 04-09-2026).

[3] Swift Sensors. *Refrigeration Monitoring*. 2026. URL: https://www.swiftsensors.com/application/refrigeration-monitoring/ (visitado 20-04-2026).

[4] Monnit. *Remote Monitoring Solutions with Wireless Sensors for IoT*. 2026. URL: https://www.monnit.com/ (visitado 20-04-2026).

[5] Coel. *X35P Controlador para Refrigeração*. 2026. URL: https://www.coel.com.br/produto/x35p-controlador-para-refrigeracao/ (visitado 20-04-2026).

[6] AoFrio. *Soluciones IoT para refrigeración comercial*. 2026. URL: https://www.aofrio.com/es/ (visitado 04-09-2026).

[7] AoFrio. *AoFrio iQ para equipos de bebidas frías*. 2026. URL: https://www.aofrio.com/es/solutions/aofrio-iq-for-cold-drinks-equipment (visitado 04-09-2026).

[8] ASHRAE. *ASHRAE Handbook: Refrigeration*. ASHRAE, 2022. URL: https://www.ashrae.org/technical-resources/ashrae-handbook (visitado 10-09-2026).

[9] *PIC24FJ64GU205 Family Data Sheet*. DS40002204D. Microchip Technology Inc. 2021. URL: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC24FJ64GU205-Family-Data-Sheet-DS40002204D.pdf (visitado 04-09-2026).

[10] *ESP32 Technical Reference Manual*. Rev. 5.3. Espressif Systems. 2023. URL: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf (visitado 04-09-2026).

[11] *BG95 Cat M1/Cat NB2/EGPRS Series*. Quectel Wireless Solutions. URL: https://www.quectel.com/product/lpwa-bg95-cat-m1-cat-nb2-egprs-series/ (visitado 04-09-2026).

[12] *Bluetooth Core Specification Version 5.3*. Bluetooth SIG. 2021. URL: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification-5-3/ (visitado 10-09-2026).

[13] *Bluetooth Low Energy – ESP-IDF Programming Guide*. Ver. 5.3.2. Espressif Systems. 2024. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3.2/esp32/api-guides/ble/index.html (visitado 10-09-2026).